

# ■ Catálogo dos Protistas

Eucariontes basais — Manual do Sistema

---

Sistema online de organização taxonômica e busca da diversidade de protistas (eucariontes basais), com a filogenia navegável da *Nova Árvore dos Eucariontes* e dados de espécies brasileiras obtidos do GBIF.

Versão do documento: 27/06/2026

## 1. Visão geral

---

O catálogo organiza a diversidade dos protistas seguindo o consenso filogenômico de Burki, Roger, Brown & Simpson (2020), *The New Tree of Eukaryotes* (Figura 1), com os grupos subordinados detalhados a partir de Adl et al. (2019). Diferente dos catálogos de animais, plantas ou fungos, os protistas não cabem em um único reino: o nível superior aqui é o **supergrupo** (p.ex. TSAR, Amorphea, Archaeplastida).

O sistema tem duas faces:

- **Público** — qualquer pessoa navega na filogenia clicável, busca táxons e baixa dados (CSV / Darwin Core Archive / API JSON).
- **Acesso de especialistas (Workspace)** — pesquisadores autenticados editam registros com histórico de auditoria; administradores ingerem novos dados e gerenciam usuários.

## 2. A filogenia navegável

---

A página inicial apresenta a *Nova Árvore dos Eucariontes* como um cladograma clicável. Cada **supergrupo** ou linhagem profunda abre uma subpágina com o esquema de relações internas, também clicável, que desce na hierarquia até os grupos terminais e, daí, para a busca de táxons.

### Como navegar:

- Clique em um supergrupo na árvore (ou nos cartões abaixo dela).
- Na subpágina, clique em um grupo subordinado para descer um nível.
- Nos grupos terminais, o botão leva à busca já filtrada por aquele clado.
- As migalhas de pão (topo da página) permitem voltar a qualquer nível.

Os supergrupos e linhagens profundas incluídos: TSAR, Haptista, Cryptista, Archaeplastida, Amorphea, CRuMs, Discoba, Metamonada, Hemimastigophora, Malawimonadida, Ancyromonadida, além de linhagens órfãs (Picozoa, Ancoracysta). As linhagens 'Excavates' aparecem marcadas como agrupamento parafilético.

## 3. Busca e download de dados

---

A página **Busca** filtra por texto livre (nome científico, gênero, família), supergrupo, gênero e clado. Cada resultado abre a ficha do táxon, com a classificação completa e o caminho na filogenia.

### Formatos de exportação:

- **CSV** — planilha com todos os campos, respeitando os filtros ativos.
- **Darwin Core Archive (DwC-A)** — pacote .zip (meta.xml + taxon.txt) no padrão TDWG, pronto para o GBIF/IPT.
- **API JSON** — /api/taxa, /api/taxa/<id>, /api/phylogeny e /api/dwca.

## 4. Campos e padrão Darwin Core

---

Os campos seguem o Darwin Core, com duas adições para acomodar a filogenia dos protistas:

| Campo                                            | Descrição                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>supergroup</b>                                | Supergrupo eucarionte (nível superior; exportado como dwc:kingdom). |
| <b>higherClassification</b>                      | Caminho completo na árvore (separado por  ).                        |
| <b>clade (id)</b>                                | Nó da filogenia ao qual o registro está vinculado.                  |
| <b>phylum / class / order / family / genus</b>   | Hierarquia linneana clássica.                                       |
| <b>scientificName / scientificNameAuthorship</b> | Nome científico e autoria.                                          |
| <b>taxonRank / taxonomicStatus</b>               | Categoria e status taxonômico.                                      |
| <b>habitat / occurrenceRemarks</b>               | Habitat e observações (p.ex. ocorrências no Brasil).                |
| <b>datasetName / references</b>                  | Fonte do dado e referência.                                         |

## 5. Acesso de especialistas (Workspace)

O **Acesso de especialistas** fica no canto superior direito de qualquer página (*Acesso de especialistas* ›) e também na página inicial. Requer usuário e senha fornecidos pelo administrador.

### Funções do editor:

- Localizar um táxon na busca e abrir  *Editar*.
- Alterar qualquer campo; cada alteração registra autor, data e nota.
- Consultar o histórico de edições do registro e do sistema.

### Funções do administrador:

- **Ingestão** — enviar CSV/TSV e/ou URLs de DwC-A; o sistema mostra uma pré-visualização (inserções, atualizações com diferenças campo a campo, e linhas inalteradas) antes de gravar. É possível pular linhas e confirmar ou cancelar.
- **Usuários** — criar editores/administradores e ativar/desativar contas.

Nada é gravado no catálogo até a confirmação na pré-visualização.

## 6. Dados de espécies brasileiras (GBIF)

Além dos gêneros de referência do backbone, o catálogo é populado com espécies de protistas com registros de ocorrência no **Brasil**, obtidas da Taxonomia Backbone do GBIF (facetamento de ocorrências por espécie, país = BR). Cada registro guarda a autoria, a classificação do GBIF e o número de ocorrências no Brasil.

Para reingerir ou atualizar: `python gbif_ingest.py --per-genus 40`.

## 7. Fontes e licença

- Burki F., Roger A.J., Brown M.W., Simpson A.G.B. (2020) The New Tree of Eukaryotes. *Trends Ecol. Evol.* 35:43–55.

- Adl S.M. et al. (2019) Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. *J. Eukaryot. Microbiol.* 66:4–119.
- GBIF.org — Global Biodiversity Information Facility (Backbone Taxonomy).

Dados sob licença CC BY 4.0.